

TABLE DE MATIERE

TABLE DE MATIERE	i
DEDICACE	iii
REMERCIEMENT	iv
LISTE DES ABREVIATIONS	v
LISTE DES FIGURES	vi
LISTE DES TABLEAUX	vii
RESUME	viii
ABSTRACT	ix
INTRODUCTION GENERALE	x
1. PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE	2
1.1. Historique, de la structure	2
1.2. Identification de la structure	2
1.3. Organisation administrative et technique de la ferme	3
1.4 – Activité de la ferme école de Foubot	4
1.5 : Infrastructures et équipements	8
2.1 : Entretien des bâtiments d'élevage des poules pondeuse	10
2.2 Travaux réalisés à la provenderie	11
2.3 Distribution de l'aliment aux poules pondeuses	13
2.5 Collecte, tri et conditionnement des œufs	15
2.6 Enregistrement et suivi des données de production des œufs	17
2.7 Suivi sanitaire et administration des traitements vétérinaires	18
3.1 Présentation des résultats	23
3.2 Discussion	27
CONCLUSION	31

RECOMMANDATION	33
BIBLIOGRAPHIE.....	34
ANNEXES.....	35

DEDICACE

Je dédie ce travail à mes parents M. & Mme

ATANGANA

REMERCIEMENT

Ce rapport a pu voir le jour grâce à de nombreuses personnes notamment :

- Au Dieu Tout-Puissant, pour le souffle de vie, la santé et la force qu'Il n'a cessé de nous accorder au quotidien tout au long de ce parcours.
- Monsieur **TCHANA MBAKOP Pascal**, Président Directeur Général, pour sa vision, son leadership et la qualité des enseignements qu'il nous procure au sein de l'établissement.
- Mme **NDEME ATIN Prisca**, directrice du département agronome, pour son écoute bienveillante et son soutien constant.
- Monsieur **ABOUBACAR Idrissou**, pour sa disponibilité et son accompagnement constant durant la formation.
- Docteur **EDITH Tchoupou T**, pour la rigueur scientifique, les précieux conseils et le suivi méthodologique de ce travail.
- **À l'administration de l'ISH**, pour l'encadrement académique, la mise à disposition des moyens nécessaire à la réalisation de ce stage et pour la confiance accordée
- Monsieur **KWETIO Serge**, Maître de stage, pour son accueil chaleureux sur l'exploitation, le partage de son expertise technique et son encadrement quotidien sur le terrain.
- L'ensemble du personnel de l'exploitation, le corps enseignant, ainsi que nos camarades stagiaires pour leur soutien, leur collaboration et la qualité des échanges.

LISTE DES ABREVIATIONS

CODAS/CARITAS : Comité Diocésain d'Activités Socio-caritatives

g : Gramme

Kg : Kilogramme

MAT : Matières Azotées Totales

% : Pourcentage

Kg/j : Kilogramme par jour

g/poule/j : Gramme par poule et par jour

FCFA/kg : Franc CFA par kilogramme

Kg/aliment : Kilogramme d'aliment

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Carte localisant le département du Noun	3
Figure 2 : Organigramme de la Ferme École de Foumbot	4
Figure 3: Atelier porcine.....	5
Figure 4 le chenil	5
Figure 5 : bâtiment d'élevages poules pondeuses de la ferme école de Foumbot	11
Figure 6: broyeur -mélangeur de la provenderie de la ferme école de Foumbot.....	13
Figure 7 : œufs conditionnés dans les plateaux alvéolaires avant leur stockage	17
Figure 8 : Evolution du taux de ponte des poules.....	26

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Effectifs de production des animaux présent dans la ferme école de Foumbot16

Tableau 2 : Composition et coût de 1 tonne d'aliment pondeuse fabriqué à la ferme 32

RESUME

L'alimentation constitue l'un des principaux facteurs influençant les performances des poules pondeuses ; une ration mal équilibrée ou mal distribuée peut entraîner une baisse de la production, une diminution de la qualité des œufs et une augmentation des coûts de production. Le présent travail, réalisé à la Ferme École de Foumbot, avait pour objectif d'évaluer l'impact de la ration alimentaire sur la production des œufs chez des poules pondeuses de souche Lohmann Brown Classic.

Pour atteindre cet objectif, les pratiques alimentaires de la ferme ont été observées et les données relatives à la quantité d'aliment distribué, à la consommation réelle, au taux de ponte, au poids des œufs ainsi qu'à la qualité des produits ont été collectées et analysées. Ces résultats ont ensuite été comparés aux recommandations techniques de la souche Lohmann Brown Classic.

Les résultats montrent que si la ferme fabrique son propre aliment, ce qui réduit les coûts de production, la consommation moyenne demeure toutefois supérieure aux recommandations de la souche. L'étude a également mis en évidence une fréquence de distribution insuffisante, l'absence d'éclairage artificiel complémentaire, un taux de casse relativement élevé ainsi que plusieurs anomalies de qualité. Malgré ces insuffisances, le taux moyen de ponte est demeuré satisfaisant, ce qui traduit un bon potentiel de production du troupeau.

En conclusion, cette étude démontre que l'amélioration de la ration alimentaire, associée à une meilleure conduite technique de l'élevage, peut contribuer à accroître les performances de production et la qualité des œufs tout en optimisant la rentabilité de l'exploitation.

Mots-clés : Conduite avicole, Lohmann Brown Classic, performances de ponte, formulation alimentaire, rentabilité.

ABSTRACT

Feeding is one of the primary factors influencing laying hen performance; an unbalanced or poorly distributed ration can lead to reduced egg production, decreased egg quality, and increased production costs. This study, conducted at the Ferme École de Foubot, aimed to evaluate the impact of the dietary ration on egg production in Lohmann Brown Classic laying hens.

To achieve this objective, farm feeding practices were observed, and data regarding the quantity of feed distributed, actual consumption, laying rates, egg weight, and overall product quality were collected and analysed. These results were then compared with the technical recommendations for the Lohmann Brown Classic strain.

The findings show that while on-site feed manufacturing reduces production costs, the average consumption remains higher than the strain's recommendations. The study also highlighted insufficient feeding frequency, the lack of supplemental artificial lighting, a relatively high breakage rate, and several quality anomalies. Despite these shortcomings, the average laying rate remained satisfactory, reflecting good production potential of the flock.

In conclusion, this study demonstrates that improving the dietary ration, combined with better technical management of the farm, can contribute to increasing production performance and egg quality while optimizing the operation's profitability.

Keywords: Poultry farming, Lohmann Brown Classic, laying performance, feed formulation, profitability.

INTRODUCTION GENERALE

L'aviculture occupe une place importante dans le développement du secteur de l'élevage au Cameroun. Elle contribue à la sécurité alimentaire par la production de viande et d'œufs et participe à l'amélioration des revenus des producteurs (MINEPIA,2023). Parmi les différents facteurs qui influencent les performances des poules pondeuses, l'alimentation joue un rôle déterminant. Une ration alimentaire équilibrée, distribuée en quantité suffisante et répondant aux besoins nutritionnels des animaux favorise une bonne production d'œufs, tandis qu'une alimentation inadaptée peut entraîner une baisse des performances et une augmentation des coûts de production (Lohmann, 2023). Malgré les progrès réalisés dans le domaine de l'aviculture, de nombreuses exploitations continuent de faire face à des difficultés liées à la formulation des rations alimentaires, à leur mode de distribution et à la maîtrise des coûts de l'alimentation. Ces contraintes peuvent affecter la quantité et la qualité des œufs produits ainsi que la rentabilité de l'exploitation. C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent travail, sur le thème : « Optimisation de la ration alimentaire et son impact sur la production des œufs cas de l'exploitation aviaire de la ferme école de Foubot ». L'objectif général est d'évaluer l'impact de la ration alimentaire sur les performances de production des œufs chez les poules pondeuses de cette exploitation. De manière spécifiques :

Afin d'atteindre cet objectif général, la démarche méthodologique s'articule autour des points suivants :

- Déterminer la ration alimentaire distribuée aux poules.
- Évaluer les performances de production des œufs.
- Comparer les pratiques observées aux recommandations techniques de la souche Lohmann Brown Classic.
- Proposer des mesures susceptibles d'améliorer les performances de production.

Le présent rapport est structuré en trois chapitres. Le premier présente la structure d'accueil et son fonctionnement. Le deuxième décrit les activités réalisées au cours du stage. Le troisième présente les résultats obtenus, leur discussion, la conclusion générale et les recommandations.

CHAPITRE 1: PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

1. PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

1.1. Historique, de la structure

La Ferme École de Foumbot est une structure d'apprentissage, de production et d'expérimentation agropastorale créée en 2004 sous l'égide du CODAS/CARITAS (Comité Diocésain d'Activités Socio-caritatives) du Diocèse de Bafoussam. Reconnue d'utilité sociale, cette structure s'inscrit dans le cadre des initiatives de l'organisation a PROMO-PROM

Depuis sa création, la ferme s'est progressivement développée en diversifiant ses activités de production animale et végétale. Elle constitue aujourd'hui un cadre de formation pratique pour les étudiants et les jeunes, tout en participant à l'approvisionnement des marchés locaux en produits agropastoraux. (Ferme école de foumbot,2025)

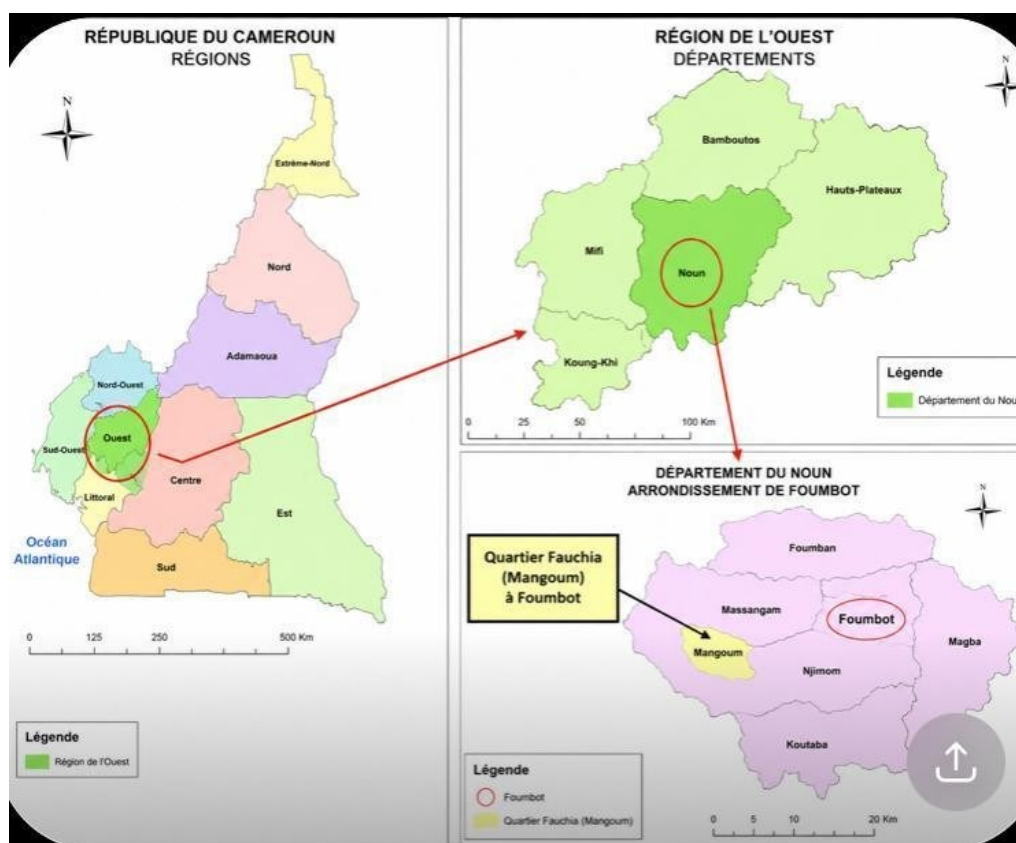
1.2. Identification de la structure

La Ferme École de Foumbot est une ferme située au quartier Fauchia (Manghoum), dans l'arrondissement de Foumbot, département du Noun, région de l'Ouest-Cameroun. Elle couvre une superficie d'environ 13 hectares et 300 m². (Document interne de la Ferme,2025)

Placée sous la tutelle du CODAS/CARITAS du diocèse de Bafoussam, elle a pour mission d'assurer la formation pratique des étudiants et des jeunes aux métiers de l'agriculture et de l'élevage, de favoriser leur insertion professionnelle, de produire des denrées animales et végétales destinées à la commercialisation et de promouvoir des techniques de production respectueuses de l'environnement.

Les principaux produits commercialisés sont les œufs de consommation, les poulets de chair, les porcs ainsi que certaines cultures maraîchères telles que le poivron et le persil. Le maïs produit sur l'exploitation est principalement utilisé dans la fabrication des aliments destinés aux animaux.

Figure1 : Carte localisant le département du Noun



Source : Google Maps ,2026

1.3. Organisation administrative et technique de la ferme

La Ferme École de Foubot dispose d'une organisation administrative et technique qui assure la coordination des activités de production, de gestion et de formation. Cette organisation est structurée selon un organigramme hiérarchique permettant une répartition claire des responsabilités.

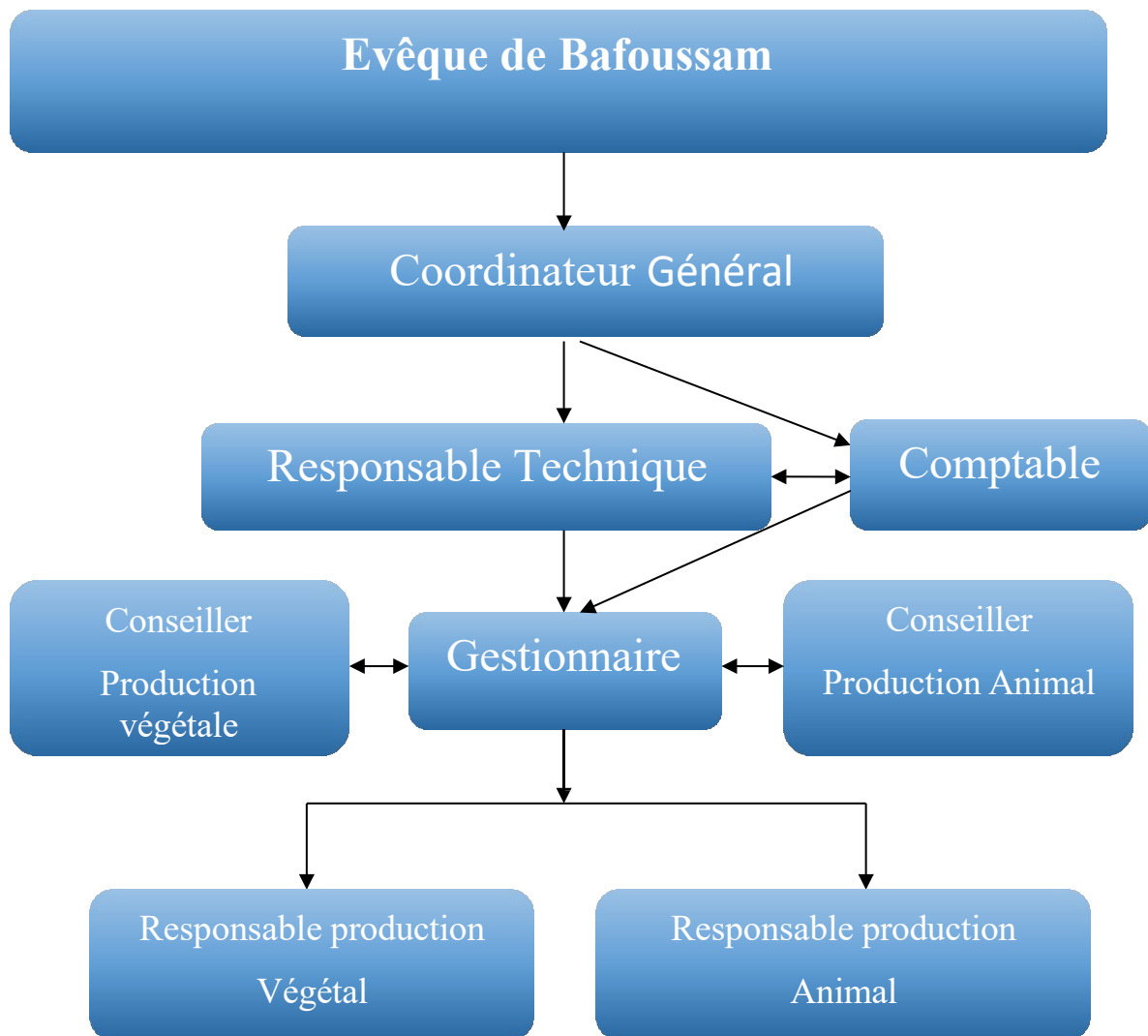
L'administration de la ferme est placée sous la coordination du Coordonnateur général, assisté du Responsable technique, du Comptable, du Gestionnaire, du Conseiller de production végétale et du Conseiller de production animale. Les activités de terrain sont assurées par les responsables de production végétale et animale, le magasinier ainsi que les autres personnels de la ferme.

Au niveau opérationnel, la gestion quotidienne de la Ferme École de Foubot est assurée par M. KWETIO Serge, responsable de la ferme. Il est assisté de M. NANA Thierry, chargé de la

production animale et végétale, et de M. POLA GUIMFACK Aimé Jacquet, assistant.

Ensemble, ils veillent à l'organisation des activités, à la répartition des tâches et à l'encadrement des stagiaires. L'organigramme de la structure est présenté à la figure 2

Figure 2 : Organigramme de la Ferme École de Foumbot



Source : Document interne de la ferme ,2026

1.4 – Activité de la ferme école de Foumbot

La Ferme École de Foumbot exerce plusieurs activités agropastorales qui contribuent à la formation des stagiaires, à la production agricole et animale ainsi qu'à l'approvisionnement des marchés locaux.

1.4.1 Production animale

La production animale constitue l'activité principale de la ferme. Elle comprend plusieurs ateliers d'élevage, notamment

- Un atelier de poules pondeuses élevé au sol ;
- Trois bâtiments de poulets de chair élevés au sol sur litière ;
- Une porcherie ;
- Une bergerie destinée à l'élevage des moutons ;
- Un bâtiment pour les lapins (clapier) ;
- Un bâtiment destiné aux dindes ;
- Un bâtiment pour les Brahma ;
- Un chenil destiné aux chiens de garde.

Figure 3 : Atelier porcine



Source : cliché personnel, Avril 2026

Figure 4 : le chenil



Source : cliché personnel, Avril 2026

Ces ateliers assurent la production d'œufs, de volailles de chair, de porcs et d'autres espèces animales tout en servant de support aux activités pratiques de formation. Le tableau ci-dessous présente les effectifs de production actuellement présent dans la ferme école de Foubot.

Tableau 1 : Effectifs de production des animaux présent dans la ferme école de Foubot

ATELIER	EFFECTIFS	CARACTERISTIQUE
Aviculture Pondeuses	1 800 sujets	Souche Lohmann Brown Classic en phase de ponte active
Aviculture Poulets de chair	487 sujets	Bandes multi-âges réparties en Démarrage, Croissance, Finition
Porciculture	57 têtes	22 porcs charcutiers en Engraissement et 35 porcelets
Petits Ruminants	03 têtes	Ovins (moutons) destinés au désherbage biologique
Cuniculture	11 têtes	Lapins (reproducteurs et Lapereaux) en claustration
Cynotechnie	12 têtes	Chiens de garde de race pure pour la sécurité
Autres	01 tête	Dinde adulte

Source : Information interne de la ferme.

1.4.2. Production végétale

La ferme pratique également la production végétale afin de soutenir les activités d'élevage et de diversifier ses productions. Les principales cultures comprennent le maïs, utilisé comme matière première dans la fabrication des aliments pour animaux, ainsi que des cultures maraîchères telles que le poivron et le persil.

1.4.3 : Transformation agroalimentaire

La Ferme École de Foubot dispose d'une unité de transformation agroalimentaire constituée d'une provenderie (minoterie), où sont fabriqués les aliments destinés aux différentes espèces animales élevées sur le site. Cette unité permet de valoriser les matières premières produites sur l'exploitation, notamment le maïs, ainsi que d'autres ingrédients tels que les tourteaux, le son de

blé, les compléments minéraux et vitaminiques, afin d'obtenir des rations équilibrées adaptées aux besoins nutritionnels des animaux.

La fabrication des aliments repose sur l'utilisation d'équipements spécifiques, notamment un broyeur, qui réduit les matières premières en particules fines, un mélangeur (ou broyeur-mélangeur), qui assure une répartition homogène des différents ingrédients, ainsi que des balances permettant de peser avec précision les matières premières avant leur incorporation dans les formules alimentaires. Cette unité permet à la ferme de produire elle-même ses aliments, de réduire les coûts de production et de mieux contrôler la qualité des rations distribuées aux animaux.

1.4.4 : Commercialisation

La commercialisation constitue une activité importante de la Ferme École de Foumbot, car elle permet de valoriser les productions animales et végétales tout en assurant des recettes destinées au fonctionnement de la structure.

Les œufs de consommation produits par la ferme sont principalement conduits vers la localité d'Ebolowa où ils sont commercialisés auprès des distributeurs et des consommateurs. Les poulets de chair sont vendus directement dans une petite marche approximative située à Foumbot à des particuliers ou à des commerçants, selon la demande. La totalité des poulets de chair issus des trois bâtiments a été commercialisée. Les porcs sont également vendus lorsqu'ils atteignent le poids de commercialisation.

En ce qui concerne les productions végétales, le maïs n'est généralement pas destiné à la vente. Il est principalement utilisé comme matière première dans la provenderie pour la fabrication des aliments destinés aux animaux de la ferme. Quant au poivron et au persil, ils sont destinés

à la commercialisation une fois arrivés à maturité. Toutefois, ces cultures étaient encore en phase de développement et n'avaient pas encore été récoltées.

Grâce à cette activité de commercialisation, la ferme assure la valorisation de ses productions tout en contribuant à son autonomie financière et à la continuité de ses activités de production et de formation.

Les principaux produits commercialisés par la ferme étaient les œufs de consommation, les poulets de chair, les porcs ainsi que certaines productions maraîchères telles que le poivron et le persil, selon les périodes de récolte.

1.4.5 : Formation

La structure accueillait régulièrement des étudiants et des apprenants pour des stages pratiques. Les formations portaient sur les techniques de production animale, de production végétale et de gestion des exploitations agricoles.

1.5 : Infrastructures et équipements

La Ferme École de Foubot dispose de plusieurs infrastructures destinées à la production, à la formation et au stockage. Elle comprend un bâtiment de poules pondeuses d'une capacité de 1 800 sujets élevés au sol, trois bâtiments de poulets de chair élevés au sol, une porcherie, une bergerie, une lapinière, un bâtiment pour les dindes, un chenil, une provenderie, un magasin de stockage des matières premières, une salle de stockage des œufs, un dortoir destiné à l'hébergement des stagiaires et de l'ouvrier permanent, ainsi qu'un forage assurant l'approvisionnement en eau.

La provenderie est équipée d'un broyeur-mélangeur, d'une égreneuse de maïs et de balances utilisées pour le pesage des matières premières. Des pédiluves sont installés à l'entrée des bâtiments d'élevage afin de renforcer les mesures de biosécurité.

!

CHAPITRE 2 : ACTIVITES MENEES

2. ACTIVITES MENNEES

Le stage académique effectué à la Ferme École de Foubot a permis de participer à plusieurs activités relatives à la conduite d'un élevage de poules pondeuses. Les travaux réalisés ont porté principalement sur l'entretien des bâtiments d'élevage, la fabrication et la distribution des aliments, l'abreuvement des animaux, la collecte et le tri des œufs, le suivi sanitaire ainsi que la désinfection des locaux d'élevage. Ces différentes activités ont été exécutées conformément aux pratiques appliquées au sein de l'exploitation, sous la supervision du personnel technique. Le présent chapitre décrit de manière détaillée le déroulement de ces activités en précisant, pour chacune d'elles, la méthode de réalisation ainsi que le matériel utilisé.

2.1 : Entretien des bâtiments d'élevage des poules pondeuse

Le contrôle et le nettoyage des équipements d'alimentation et d'abreuvement constituaient une activité réalisée quotidiennement avant la distribution des aliments aux poules pondeuses. Cette opération permettait de s'assurer du bon fonctionnement des installations et de maintenir de bonnes conditions d'hygiène.

2.1.2 : déroulement de l'activité

À l'arrivée dans le bâtiment d'élevage, un contrôle visuel de l'état général des poules était effectué afin de détecter toute anomalie de comportement ou tout signe apparent de maladie. Ensuite, les abreuvoirs automatiques étaient vérifiés pour s'assurer qu'ils fonctionnaient correctement et qu'ils fournissaient suffisamment d'eau. Les parties accessibles des abreuvoirs étaient rincées à l'eau claire à l'aide des mains afin d'éliminer les saletés qui pouvaient s'y accumuler.

Les mangeoires étaient ensuite inspectées. La litière ou les autres débris tombés à l'intérieur étaient retirés afin d'éviter toute contamination de l'aliment. Après ce nettoyage, les mangeoires étaient remises en état avant le début de la distribution de la ration alimentaire.

Cette activité était réalisée quotidiennement par l'ensemble des stagiaires avec l'appui de certains ouvriers de la ferme. Les poules demeuraient dans le bâtiment pendant toute la durée de l'opération.

2.1.3 : Matériel utilisé

Le matériel utilisé comprenait ;

- Seaux en plastique noir (kapriol) ;
- Eau propre ;
- Les mains (pour le rinçage des équipements) ;

Figure 5 : bâtiment d'élevages poules pondeuses de la ferme école de Foubot



Source : cliché personnel, Avril 2026

2.2 Travaux réalisés à la provenderie

2.2.1 Description de l'activité

La fabrication des aliments destinés aux poules pondeuses était réalisée à la provenderie de la Ferme École de Foubot. Cette activité consistait à préparer une ration alimentaire équilibrée à partir de plusieurs matières premières afin de couvrir les besoins nutritionnels des animaux.

2.2.2 Déroulement de l'activité

Les matières premières utilisées comprenaient le maïs, le tourteau de soja, le tourteau d'arachide, le tourteau de coton, le tourteau de palmiste, le son de blé, les coquilles d'huîtres, la farine d'os, le prémix vitamino-minéral et l'antitoxine. Le maïs était produit sur l'exploitation, tandis que les autres ingrédients étaient achetés en grande quantité auprès des fournisseurs afin d'assurer la disponibilité des stocks.

Avant toute opération de mélange, chaque matière première était pesée à l'aide d'une balance conformément à la formulation adoptée par la ferme. Les différents ingrédients étaient ensuite introduits dans le mélangeur afin d'obtenir un aliment homogène. Après le mélange, l'aliment obtenu était ensaché puis transporté vers le magasin de stockage de la provenderie où il était conservé avant sa distribution aux animaux.

Au cours de cette activité, les tâches réalisées consistaient principalement à transporter les sacs de matières premières, participer au mélange des ingrédients, ensacher l'aliment fabriqué et le stocker dans le magasin de la provenderie.

2.2.3 Matériel utilisé

Le matériel utilisé comprenait :

- Une balance électronique (KOBASTAR) ;
- Un broyeur- mélangeur ;
- Des sacs de stockage en polypropène tissé de 50kg ;
- Une pelle métallique ;
- Le magasin de stockage de la provenderie ;

Figure 6 : broyeur -mélangeur de la provenderie de la ferme école de Foubot



Source : cliché personnel, Avril 2026

2.3 Distribution de l'aliment aux poules pondeuses

2.3.1 Description de l'activité

La distribution de l'aliment constituait une activité essentielle dans la conduite de l'élevage des poules pondeuses. Elle était effectuée deux fois par jour afin d'assurer une alimentation régulière des animaux.

2.3.2 Déroulement de l'activité

Chaque jour, une quantité totale de 250 kg d'aliment était distribuée aux 1 800 poules pondeuses, à raison de 125 kg le matin et 125 kg le soir. L'aliment était transporté depuis la provenderie jusqu'au bâtiment d'élevage à l'aide d'une moto.

Une fois arrivé au bâtiment, l'aliment était réparti progressivement dans les mangeoires à l'aide de seaux. Les stagiaires participaient à cette opération sous la supervision des responsables de l'élevage. La distribution était réalisée de manière à ce que toutes les mangeoires soient convenablement approvisionnées. Avec l'expérience acquise sur le terrain, les personnes chargées de la distribution connaissaient approximativement la quantité d'aliment à verser dans chaque mangeoire, ce qui permettait d'obtenir une répartition homogène tout en limitant les pertes.

2.3.3 Matériel utilisé

Le matériel utilisé comprenait :

- Une moto pour le transport des sacs d'aliment ;
 - Des seaux en plastique pour la distribution de l'aliment ;
- 2.4 Abreuvement des poules pondeuses

2.4.1 Description de l'activité

L'abreuvement des poules pondeuses était assuré au moyen d'un système d'abreuvoirs automatiques alimenté par un château d'eau. Cette activité consistait principalement à vérifier le bon fonctionnement du réseau d'approvisionnement en eau afin de garantir un accès permanent à une eau propre pour les animaux.

2.4.2 Déroulement de l'activité

Chaque matin, avant les autres travaux d'élevage, une vérification de l'arrivée de l'eau dans le bâtiment était effectuée. Cette étape permettait de s'assurer que le château d'eau alimentait correctement le réseau d'abreuvement.

Les abreuvoirs automatiques étaient ensuite inspectés un à un afin de vérifier leur bon fonctionnement. Certains présentaient parfois des dysfonctionnements empêchant l'écoulement normal de l'eau. Dans ces cas, les conduites d'alimentation étaient contrôlées et les abreuvoirs défectueux étaient nettoyés ou remplacés lorsque cela était nécessaire.

Les conduites d'eau étaient également inspectées afin de détecter d'éventuelles anomalies pouvant perturber la distribution de l'eau. L'ensemble de ces opérations était réalisé quotidiennement avant la distribution de l'aliment, sans qu'il soit nécessaire de remplir les abreuvoirs, l'alimentation en eau étant entièrement automatique.

2.4.3 Matériel utilisé

Le matériel utilisé au cours de cette activité comprenait :

- Les abreuvoirs automatiques ;
- Les conduites d'alimentation en eau ;
- Le château d'eau.

2.5 Collecte, tri et conditionnement des œufs

2.5.1 Description de l'activité

La collecte des œufs constituait une activité quotidienne essentielle dans l'élevage des poules pondeuses. Elle avait pour objectif de récupérer les œufs produits, de limiter les pertes dues aux cassures et de garantir leur qualité avant leur commercialisation.

2.5.2 Déroulement de l'activité

La collecte des œufs était effectuée trois fois par jour, à 9 h, 12 h et 17 h. Cette fréquence permettait de retirer régulièrement les œufs des pondoires afin d'éviter leur accumulation. En effet, lorsque les œufs restaient trop longtemps dans les pondoires, les nouvelles pontes pouvaient provoquer des cassures, entraînant ainsi des pertes.

Avant le début de la collecte, une petite quantité de paille était déposée au fond des seaux afin d'amortir les chocs et de réduire les risques de casse pendant le transport. Les œufs étaient ensuite ramassés manuellement, un à un, puis déposés délicatement dans les seaux. La collecte débutait généralement par l'extrémité inférieure du bâtiment et se poursuivait progressivement jusqu'à couvrir l'ensemble des pondoires.

Une fois les seaux remplis, ils étaient transportés vers la salle de conditionnement où les œufs étaient triés.

2.5.3 Tri et conditionnement des œufs

Après la collecte, les œufs faisaient l'objet d'un tri minutieux. Les œufs cassés, sales, de petite taille ou présentant des anomalies de forme étaient séparés des œufs destinés à la commercialisation. Les œufs fêlés étaient également mis de côté. Les œufs impropres à la vente étaient réservés à la consommation interne de la ferme ou à l'alimentation des chiens.

Les œufs conformes étaient ensuite disposés dans des plateaux alvéolés avant d’être conditionnés dans des cartons. Les cartons étaient stockés dans un magasin réservé à la conservation des œufs. Le stockage durait généralement une semaine, puis les œufs étaient expédiés chaque dimanche vers Ebolowa pour leur commercialisation.

2.5.4 Matériel utilisé

Le matériel utilisé comprenait :

- Des seaux en plastique ;
- De la litière ;
- Des plateaux alvéolés ;
- Des cartons de conditionnement ;
- Une caisse destinée aux œufs impropres à la commercialisation.

Figure 7 : œufs conditionnés dans les plateaux alvéoles avant leur stockage



Source : cliché personnelle, Avril 2026

2.6 Enregistrement et suivi des données de production des œufs

2.6.1 Description de l'activité

Au cours du stage, un suivi quotidien de la production des œufs a été réalisé au moyen d'un tableau d'enregistrement conçu pour recueillir les données de ponte. Cette activité avait pour objectif de disposer d'informations fiables sur la production journalière des poules pondeuses afin d'évaluer leurs performances.

2.6.2 Déroulement de l'activité

Après chacune des trois collectes quotidiennes, effectuées à 9 h, 12 h et 17 h, les données étaient immédiatement consignées dans un tableau de suivi. Pour chaque collecte, le nombre exact d'œufs ramassés était enregistré afin de conserver les informations relatives à la production de chaque période de la journée.

À la fin de la journée, les résultats des trois collectes étaient additionnés afin d'obtenir le nombre total d'œufs produits. Les œufs impropres à la commercialisation, notamment les œufs cassés, fêlés, de très petit calibre ou présentant des anomalies, étaient également comptabilisés dans une rubrique spécifique. Ces données permettaient de déterminer le nombre d'œufs commercialisables ainsi que la production journalière totale.

Ce travail d'enregistrement a été réalisé quotidiennement tout au long du stage. Les données recueillies ont ensuite servi à évaluer le taux de ponte des 1 800 poules pondeuses en tenant compte de la ration alimentaire journalière de 250 kg, distribuée en deux repas.

2.6.3 Matériel utilisé

Le matériel utilisé comprenait :

- Un tableau de suivi de la production ;
- Une traie ;
- Une calculatrice (Apple support).

2.7 Suivi sanitaire et administration des traitements vétérinaires

2.7.1 Description de l'activité

Le suivi sanitaire des poules pondeuses constituait une activité indispensable pour maintenir le bon état de santé du troupeau et prévenir l'apparition de maladies pouvant affecter les performances de production.

2.7.2 Déroulement de l'activité

Chaque matin, avant le début des autres activités, une observation générale des poules était réalisée afin de vérifier leur état de santé. Cette observation permettait de détecter rapidement les animaux présentant un comportement inhabituel ou des signes pouvant traduire un problème sanitaire.

Lorsqu'un traitement était jugé nécessaire, celui-ci était administré par le chef d'élevage. Les médicaments étaient généralement distribués dans l'eau de boisson afin de faciliter leur consommation par l'ensemble des poules. Au cours de la période de stage, le principal produit utilisé était un vermifuge, administré lorsque les animaux présentaient des signes nécessitant un traitement ou dans le cadre de la prévention des parasitoses internes.

2.7.3 Matériel utilisé

Le matériel utilisé au cours de cette activité comprenait :

- Un vermifuge ;
- Les abreuvoirs automatiques ;
- Le réservoir (château d'eau) alimentant le système d'abreuvement.

Apports du stage

➤ Compétences techniques

En dehors du suivi sanitaire et de l'alimentation, la collecte des œufs a été l'activité la plus formatrice. Cette tâche se faisait à des heures fixes. Il a fallu manipuler les œufs avec beaucoup de précaution pour éviter la casse. Cette expérience a permis de comprendre que la rapidité d'exécution était indispensable pour garantir la qualité des produits ramassés.

➤ Développement professionnel

Le stage a permis d'acquérir de nouvelles habitudes de travail :

Le respect des horaires : Comme le ramassage des œufs se faisait à des heures précises, le respect du timing a été essentiel. Cette ponctualité a permis d'éviter les pertes et de mieux organiser la journée de travail.

Le travail d'équipe : La gestion des 1 800 poules a représenté un gros volume de travail. Comme les tâches étaient lourdes, l'entraide entre les membres de l'équipe a été nécessaire. Ce soutien mutuel a facilité la résolution des tâches quotidiennes et a rendu le travail beaucoup plus efficace.

La gestion des difficultés : Au début, le volume de travail a pu impressionner. Cependant, une adaptation rapide a été nécessaire pour faire face aux exigences du terrain. Le calme et l'organisation ont permis de surmonter la charge de travail et d'accomplir les missions demandées.

➤ **Apports académiques**

Le stage a rendu les cours théoriques de l'ISTEL beaucoup plus concrets. L'observation quotidienne des poules a aidé à mieux comprendre leur comportement. Par exemple, l'agilité des poules a été un signe de bonne santé, alors que leur abattement a servi d'alerte pour identifier des problèmes sanitaires. Ces observations sur le terrain ont permis de mieux saisir la réalité du métier d'aviculteur.

Difficultés rencontrées et solutions apportées

➤ **Difficultés rencontrées**

Plusieurs difficultés ont été observées durant le stage :

Gestion de la qualité des œufs : Il a été difficile d'atteindre une précision totale dans l'alimentation. Des problèmes de ration alimentaire se sont parfois traduits par des anomalies au niveau des œufs : œufs de tailles irrégulières (trop gros ou trop petits), œufs sans coloration, ou coquilles trop fragiles.

Répartition de la charge de travail : La gestion des 1 800 poules a demandé beaucoup d'efforts. Le travail était censé être partagé équitablement entre tous les stagiaires, mais une inégale implication au sein du groupe a parfois rendu la réalisation des tâches plus difficile pour ceux qui étaient présents.

Suivi quotidien : Le suivi régulier des activités, comme la tenue des registres, n'a pas toujours été facile à maintenir quotidiennement en raison de ces contraintes d'organisation.

➤ **Solutions apportées**

Face à ces situations, des solutions ont été mises en place :

Observation et ajustement : L'analyse de l'aspect des œufs a servi d'indicateur pour ajuster l'alimentation. Cette vigilance a permis de mieux cerner les erreurs de ration.

Coordination interne : Pour pallier l'inégale implication au sein du groupe de stagiaires, une meilleure communication a été nécessaire pour s'organiser et assurer que les tâches prioritaires, comme le ramassage des œufs et le suivi sanitaire, soient toujours effectuées.

Rigueur dans le suivi : Malgré les difficultés d'organisation, une discipline personnelle a été maintenue pour remplir les cahiers de suivi, garantissant ainsi que les données importantes sur la production ne soient pas perdues.

Ce chapitre a présenté les différentes activités réalisées durant le stage d'immersion à la Ferme École de Foumbot. Les travaux effectués ont concerné l'entretien quotidien du bâtiment d'élevage, la fabrication et la distribution de l'aliment, l'abreuvement des poules pondeuses, la collecte, le tri et le conditionnement des œufs, le suivi sanitaire du troupeau ainsi que l'enregistrement des données de production.

La participation à ces différentes activités a permis d'acquérir des compétences pratiques en conduite d'un élevage avicole et de mieux comprendre les techniques de gestion d'un troupeau de poules pondeuses. Le suivi quotidien de la production des œufs a également permis de recueillir des données nécessaires à l'évaluation des performances zootechniques et à l'analyse de l'influence de la ration alimentaire sur le taux de ponte.

CHAPITRE 3 : RESULTATS ET DISCUSSION

3.1 Présentation des résultats

3.1.1 Composition de la ration alimentaire distribuée

Au cours de la période d'étude, une seule formule alimentaire a été distribuée aux 1 800 poules pondeuses de souche Lohmann Brown Classic élevées au sein de l'exploitation. Cette ration était fabriquée dans la provenderie de la ferme à partir de matières premières disponibles localement et de compléments alimentaires.

Les principaux ingrédients entrant dans sa composition étaient : le maïs, les tourteaux d'arachide, de soja, de coton et de palmiste, le son de blé, les coquilles, les os, le prémix vitaminé et minéral ainsi que l'antitoxine.

La présence du maïs constituait la principale source énergétique de la ration, tandis que les tourteaux contribuaient à l'apport en protéines nécessaires au maintien de la production d'œufs. Les coquilles et les os permettaient de couvrir les besoins en calcium et en phosphore indispensables à la formation de la coquille des œufs.

Tableau 2 : Composition et coût de 1 tonne d'aliment pondeuse fabriqué à la ferme

Matières premières	Quantité en Kg pour 1 tonne	Prix unitaire FCFA/Kg	Coût total FCFA
Maïs	450	110	49500
Tourteau d'arachide	100	325	32 500
Tourteau de palmiste	80	200	16 000
Tourteau de soja	70	375	26 250
Tourteau de coton	60	300	18 000
Son de blé	120	175	21 000
Coquille d'huître	80	200	16 000
Os	14	300	4 200

Prémix Vial France	25	30000	30000
Antitoxine	1	2000t	2000
TOTAL	1000 Kg	—	215 450 FCFA

Source : Données relevées à la ferme, Mai 2026

3.1.2 Quantité d'aliment distribuée et consommation moyenne par poule

Durant la période d'observation, la quantité totale d'aliment distribuée aux 1 800 pondeuses était de 250 kg par jour. La distribution était réalisée en deux repas : une partie le matin et une autre partie en fin de journée.

La consommation moyenne journalière par poule a été calculée comme suit :

$$\text{consommation moyenne/poules/ jour} = \frac{\text{quantite totale d'aliment distribuer}}{\text{effectif total}}$$

$$= \frac{250\,000g}{1800}$$

$$= 138,88 \text{ g/poule/jour}$$

Ainsi, chaque poule recevait en moyenne 138,88 g d'aliment par jour.

3.1.3 Étude comparative du coût de l'aliment

Un calcul du coût de production d'un sac de 50 kg d'aliment ponte fabriqué à la ferme a été réalisé sur la base des prix des matières premières au moment du stage. Le détail du calcul est le suivant :

Pour le **Maïs** : Quantité = 22,5 kg. Prix = 0 FCFA car produit à la ferme.

$$\text{Coût} = 22,5 \times 0 = 0 \text{ FCFA}$$

Pour le **Tourteau d'arachide** : Quantité = 5 kg. Prix = 325 FCFA/kg.

Coût = 5 x 325 = 1 625 FCFA

Pour le **Tourteau de palmiste** : **Quantité** = 4 kg. **Prix** = 200 FCFA/kg.

Coût = 4 x 200 = 800 FCFA

Pour le **Tourteau de soja** : **Quantité** = 3,5 kg. **Prix** = 375 FCFA/kg.

Coût = 3,5 x 375 = 1 312,5 FCFA

Pour le **Tourteau de coton** : **Quantité** = 3 kg. **Prix** = 300 FCFA/kg.

Coût = 3 x 300 = 900 FCFA

Pour la **Coquille** : **Quantité** = 4 kg. **Prix** = 175 FCFA/kg.

Coût = 4 x 175 = 700 FCFA

Pour le **Son de blé** : **Quantité** = 6 kg. **Prix** = 300 FCFA/kg.

Coût = 6 x 300 = 1 800 FCFA

Pour les **Os** : **Quantité** = 0,7 kg. **Prix** = 300 FCFA/kg.

Coût = 0,7 x 300 = 210 FCFA

Pour le **Prémix** : **Quantité** = 1,25 kg. **Prix** = 1200 FCFA/kg.

Coût = 1,25 x 1200 = 1 500 FCFA

Pour l'**Antitoxine** : **Quantité** = 0,05 kg. **Prix** = 2000 FCFA/kg.

Coût = 0,05 x 2000 = 100 FCFA

Total des charges :8050 FCFA

En ajoutant le coût du sac, la main d'œuvre et les pertes de fabrication, le coût de revient d'un sac de 50 kg est estimé à **9 200 FCFA**. Le prix d'un sac de 50 kg d'aliment ponte acheté dans le commerce est de **11 500 FCFA**.

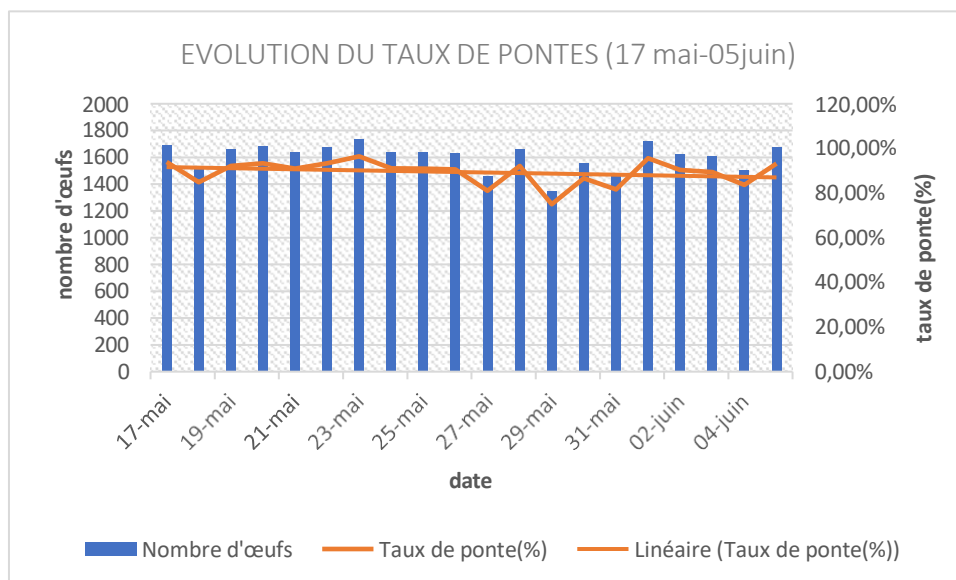
L'économie réalisée en fabriquant l'aliment à la ferme est donc de : $11\,500 - 9\,200 = 2\,300$ FCFA par sac.

3.1.4 Taux de ponte

Le taux de ponte a été calculé selon la formule suivante :

$$\text{taux de ponte (\%)} = \frac{\text{nombre d'œufs produite}}{\text{nombre de poules presente}} \times 100$$

Figure 8 : Evolution du taux de ponte des poules



Source : donnes de suivi quotidien, ferme école de Foubot 2026

La figure montre une Stabilité constante du taux de ponte avec un maximum au jours 1

Calcul du taux de ponte moyen :

Somme des taux = 93,94% + 84,89% + 92,17% + 93,39% + 90,94% + 93,33% + 96,44% + 91,11% + 90,89% + 90,56% + 81,06% + 92,17% + 75,00% + 86,67% + 81,67% + 95,56% + 90,39% + 89,44% + 83,72% + 93,17% = **1785,67%**

Taux de ponte moyen $1785,67\%/20=$ **89,28 %**

3.2 Discussion

3.2.1 Analyse des performances de ponte

Le taux de ponte moyen enregistré durant la période d'étude (89,28 %) démontre une efficacité de production satisfaisante. Ce résultat, bien que légèrement inférieur aux standards optimaux des guides de gestion Lohmann Brown (qui préconisent souvent un taux supérieur à 90 % en phase de pic), s'inscrit dans une fourchette de performance compétitive en conditions tropicales. Les écarts journaliers observés, avec des chutes ponctuelles à 75,00 %, mettent en exergue la réactivité du cheptel face aux variations des conditions d'élevage et à la stabilité de la ration.

3.2.2. Discussion sur la ration journalière distribuée aux poules

La consommation moyenne enregistrée à la ferme est de 138,88 g/poule/jour. La norme Lohmann Brown à 65 semaines est de 115 à 120 g/poule/jour.

On note donc une surconsommation de 18,88 à 23,88 g par poule et par jour.

Cet écart peut s'expliquer par 3 facteurs :

- Fréquence de distribution insuffisante : L'aliment est distribué 2 fois par jour alors que la recommandation est de 3 à 4 fois. Avec peu de passages, les poules se ruent sur les mangeoires, renversent et gaspillent. Elles mangent aussi plus que leur besoin par peur de manquer ensuite.
- Ajustement de la ration non optimal : Une poule mange pour couvrir son besoin en énergie. Si la formule fabriquée à la ferme est un peu pauvre en énergie métabolisable ou en acides aminés essentiels comme la lysine et la méthionine, la poule compense en augmentant la quantité ingérée. Elle mange 138g au lieu de 118g pour obtenir la même énergie, mais sans gain de ponte.
- Conditions d'ambiance : La chaleur augmente la consommation d'eau et indirectement d'aliment.
 - Conséquence : Sur 1800 poules, 20g de surplus = 36 kg d'aliment en plus par jour. Cela alourdit le coût de production.

3.2.3. Discussion sur la comparaison entre l'aliment fabriqué à la ferme et celui achetée

Le sac de 50kg fabriqué à la ferme revient à 9 200 FCFA contre 11 500 FCFA pour l'aliment du commerce. Soit une économie de 2 300 FCFA par sac.

Cette différence montre que la fabrication à la ferme est économiquement intéressante. Elle permet de maîtriser les matières premières et de réduire les marges des intermédiaires.

Cependant cette rentabilité dépend de la qualité de la formule. Si l'aliment est déséquilibré, la perte sur la ponte et la surconsommation vont annuler le gain. Il est donc nécessaire de faire analyser la formule tous les 3 mois pour vérifier les apports en protéines, énergie et calcium.

3.2.4. Discussion sur le pourcentage de ponte des poules de la ferme

Le taux de ponte moyen sur 20 jours est de **89,28%**.

À 65 semaines, la norme Lohmann Brown est de **80 à 84 %**.

Les poules de la ferme sont donc 7 à 11 points au-dessus de la norme. C'est une très bonne performance pour des poules de 15 mois. Cela montre que le potentiel génétique est bien exprimé et que l'état sanitaire général est bon.

Cependant on observe une instabilité : le taux varie de 84,89% au Jour 1 à 96,44% au Jour 20. Cet écart de 11,5 points indique qu'un facteur n'est pas stable. Les causes possibles sont la variation de luminosité naturelle, un stress ponctuel, ou la consommation d'œufs par les poules elles-mêmes.

L'objectif serait de stabiliser la production au-dessus de 90% tous les jours.

3.2.5. Discussion sur la pratique du manque de lumière

Actuellement les poules ne bénéficient que de la lumière naturelle, soit environ **12 heures/jour**. La norme pour maintenir une bonne ponte à 65 semaines est 14 à 16 heures/jour avec complément lumineux.

La lumière agit sur la glande pinéale qui commande la sécrétion des hormones de reproduction. En dessous de 14h, le cycle de ponte devient irrégulier et le poids des œufs diminue. Le fait d'avoir quand même 89,28% montre que les poules sont résistantes. Mais pour éviter les chutes comme au Jour 14 et pour stabiliser le poids des œufs, l'ajout de 2 à 3 heures de lumière artificielle le matin serait une solution simple et peu coûteuse.

3.2.6. Discussion sur la consommation d'œufs par les poules lors du ramassage

Il a été observé que dès qu'un œuf se fêle, les poules consomment immédiatement le blanc et le jaune. Elles ne s'attaquent pas à la coquille. Ce comportement explique en partie le taux de casse de 5,5% contre <2% à la norme.

Ce phénomène ne semble pas lié à l'ennui ni à un ramassage tardif. Deux hypothèses principales :

- Apprentissage par mimétisme : Un œuf se casse accidentellement à cause d'une coquille fragile. L'odeur du jaune attire. Les premières poules goûtent et les autres imitent. Le comportement se répand rapidement dans le bâtiment.
- Recherche de protéines : Le blanc d'œuf est très riche en protéines digestibles. Un léger déséquilibre en acides aminés dans la ration peut pousser les poules à chercher cette source quand l'occasion se présente.
- Conséquence : C'est un défaut très pénalisant car il devient une habitude de groupe. Chaque œuf mangé est une perte directe.

3.2.7. Discussion sur l'observation fréquente des œufs anormaux

Durant le suivi, plusieurs types d'anomalies ont été notés :

- Œufs à coquille molle ou sans coquille



- Œufs fêlés



- Œufs à double jaune



- Œufs avec perte de coloration de la coquille



- Œufs déformés



➤ Œufs a petit calibre



Le poids moyen est de 58 g alors qu'à 65 semaines la norme est 63-65 g. On est donc 5 à 7 g en dessous.

Ces anomalies ont plusieurs causes :

- Apport en calcium et vitamine D3 insuffisant : Les œufs mous et sans coquille traduisent un manque. Avec 4kg de coquille pour 50kg d'aliment, l'apport est estimé à 3,5% alors qu'il faut 3,8 à 4,2% à cet âge.
- Photopériode instable : 12h seulement perturbent le cycle hormonal. Cela favorise les doubles jaunes et les œufs déformés.
- Âge des poules : À 15 mois, la glande à coquille est moins efficace. Sans nutrition optimale, la qualité baisse.
- Nutrition : Le faible poids et la perte de couleur montrent un déficit possible en protéines et en pigments dans la ration

- Conséquence : Ces œufs sont fragiles, se cassent plus et se vendent
- moins cher.

CONCLUSION

Le présent travail avait pour objectif d'évaluer l'impact de la ration alimentaire sur la production des œufs chez les poules pondeuses de souche Lohmann Brown Classic à la Ferme École de Foubot.

Les résultats obtenus montrent que la ferme produit elle-même son aliment, ce qui constitue un avantage économique. Toutefois, l'étude a mis en évidence une consommation alimentaire supérieure aux recommandations, une fréquence de distribution insuffisante, l'absence d'un éclairage artificiel complémentaire ainsi que plusieurs anomalies de qualité des œufs. Malgré ces contraintes, le taux de ponte observé est resté satisfaisant, traduisant un bon potentiel de production du troupeau.

Ces observations montrent que l'optimisation de la ration alimentaire, associée à une meilleure conduite de l'élevage, peut contribuer à améliorer les performances zootechniques, la qualité des œufs et la rentabilité de l'exploitation.

En perspective, il serait souhaitable de renforcer le suivi de la qualité nutritionnelle des aliments, d'améliorer les conditions de conduite des pondeuses et de poursuivre des études sur l'effet de différentes formulations alimentaires sur les performances de production des œufs dans les conditions d'élevage de la Ferme École de Foubot.

RECOMMANDATION

Au vu des résultats obtenus et des contraintes techniques observées lors du stage, les recommandations suivantes sont formulées pour améliorer la productivité et la rentabilité de l'exploitation :

Réajustement de la formulation alimentaire : Il est impératif de faire analyser la formule alimentaire actuelle par un spécialiste en nutrition animale. L'objectif est de rééquilibrer les apports en énergie, en protéines (notamment les acides aminés essentiels comme la lysine et la méthionine) et surtout en calcium (viser un taux de 3,8 % à 4,2 %) pour répondre spécifiquement aux besoins des poules au-delà de 65 semaines.

Optimisation de la conduite alimentaire : Pour réduire le gaspillage observé et limiter le stress des animaux, il est préconisé de passer de 2 à 3 ou 4 distributions d'aliments par jour. Cette pratique permet une meilleure gestion de la consommation quotidienne et favorise une ingestion plus régulière.

Gestion de la photopériode : La mise en place d'un programme d'éclairage artificiel complémentaire est nécessaire pour atteindre une durée totale de 14 à 16 heures de lumière par jour. Cela aidera à stabiliser le cycle de ponte et à améliorer la régularité de la production.

Renforcement de la biosécurité et gestion des œufs : Afin de réduire le taux de casse et d'éviter les anomalies de qualité, il est recommandé d'intensifier la fréquence du ramassage des œufs et de renforcer les mesures de biosécurité. La prévention des comportements de pica (consommation d'œufs par les poules) doit faire l'objet d'une vigilance accrue.

BIBLIOGRAPHIE

Larbier M. et Leclercq B. 1992. Nutrition et alimentation des volailles. INRA Éditions, Paris. 355 p.

Leeson S. et Summers J.D. 2005. Commercial Poultry Nutrition. 3rd Edition. University Books, Guelph, Canada. 398 p.

North M.O. et Bell D.D. 1990. Commercial Chicken Production Manual. 4th Edition. Van Nostrand Reinhold, New York. 913 p.

Bouvarel M., Nys Y. et Lescoat P. 2011. L'alimentation de la poule pondeuse. INRA Productions Animales. 24(3) : 221–234.

INRAE. 2018. Tables de composition et de valeur nutritive des matières premières destinées aux animaux d'élevage. Éditions Quæ, Versailles. 640 p.

Lohmann Breeders GmbH. 2024. Lohmann Brown Classic – Management Guide. Cuxhaven, Allemagne.

Isa Brown. 2023. ISA Brown Management Guide. Hendrix Genetics, Boxmeer, Pays-Bas.

Food and Agriculture Organization (FAO). 2013. Poultry Development Review. FAO, Rome. 120 p.

Djuissi M.N. 2017. Effets de la poudre de noyaux d'avocat (*Persea americana*) comme additif alimentaire sur les performances de reproduction et les paramètres sanguins chez la lapine (*Oryctolagus cuniculus*). Mémoire de Master of Science, Université de Dschang (Cameroun), 70 p.

ANNEXES

Figure 9 : Bâtiment d'élevage des poules pondeuses



Source : cliché personnel, Avril 2026

Figure 11 : conditionnement des oeufs



Source : cliché personnel, Avril 2026

Figure 10 : nettoyage des abreuvoirs



Source : cliché personnel, Avril 2026

Figure 12 : atelier porcine



Source : cliché personnel, Avril 2026

Figure 13 : formation des Sions pour la transplantation du poivron



Source : cliché personnel, Avril 2026

Figure 14 : broyeur-mélangeur pour fabrication d'aliment



Source : cliché personnel, Avril 2026